

Today 4:35 PM

We gaan toch nog even verder, want we moeten gaan kijken hoe dit allemaal past met wat ik moet aantonen aan het einde van het semester.

ik wil als eerste zorgen dat we het juiste niveau aantonen voor organisational processen. Daarvoor moet ik het volgende kunnen,

analyse

Analyzing multiple operational and tactical organizational processes, including the quality of associated data and current and future ICT provision

Show more ▾

Ja, dit is eigenlijk een belangrijke stap. We moeten nu niet meer alleen kijken naar **wat je wilt leren**, maar naar de vraag:

Welk bewijs moet ik aan het einde hebben om deze leeruitkomsten op het gewenste niveau overtuigend aan te tonen?

En ik zou daarbij voorkomen dat we jouw technische ambitie loskoppelen van Organizational Processes. Juist jouw idee van een volledige data/analytics-keten kan hier goed voor werken, zolang we de **organisatie, processen, stakeholders en informatievoorziening** expliciet meenemen.

Ik zou eerst de leeruitkomsten ontleden.

1. Analyse

Je moet hier drie dingen aantonen.

A1. Meerdere processen + data + ICT analyseren

Analyzing multiple operational and tactical organizational processes, including the quality of associated data and current and future ICT provision.

Dit gaat verder dan één proces beschrijven.

Je moet bijvoorbeeld meerdere processen binnen een organisatie bekijken en daarbij onderzoeken:

- wat het operationele proces is;
- wat het tactische proces is;
- welke informatie daarbij nodig is;
- welke data wordt gebruikt;
- hoe goed die data is;
- welke ICT-systemen worden gebruikt;
- waar de huidige ICT-voorziening tekortschiet;
- en hoe toekomstige ICT-voorziening eruit zou kunnen zien.

≡ HBO-i Outcomes Example Generator ▾



Bewijs dat hierbij past:



Hier kunnen jouw technische interesses dus al beginnen.

A2. Bottlenecks en oorzaak-gevolg analyseren

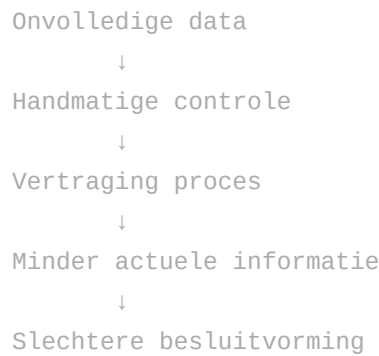
Analyzing the coherence of bottlenecks and cause-effect relationships.

Hier moet je aantonen dat je niet alleen zegt:

"Dit proces duurt lang."

Maar bijvoorbeeld:





Je moet dus de **samenhang tussen problemen** aantonen.

Dit is belangrijk voor jouw uiteindelijke technische oplossing. Je kunt namelijk later aantonen dat je data-oplossing een bepaald probleem adresseert.

A3. ICT-requirements bepalen

Determining ICT requirements based on the needs of relevant stakeholders.

Hier moet je de stap maken van:

stakeholder → behoefte → probleem → requirement → ICT-oplossing

Bijvoorbeeld:

Stakeholder	Behoefte	Probleem	Requirement
Teamleider	Actueel inzicht	Data staat verspreid	Informatie moet dagelijks automatisch worden bijgewerkt
Medewerker	Minder handmatig werk	Gegevens worden dubbel ingevoerd	Gegevens moeten automatisch worden verwerkt
Management	KPI-inzicht	Geen centraal overzicht	Dashboard moet relevante KPI's tonen

Dit is een mooie plek om jouw businesskant te laten zien.

2. Advies

Hier moet je vervolgens aantonen dat je op basis van je analyse **samenhangende oplossingen kunt adviseren**.

B1. Oplossingen voor organisatorische/process bottlenecks

Advising coherent solutions for bottlenecks in organizational structure, process structure, and information provision.

Dit betekent dat je advies niet alleen mag zijn:

"We moeten een dashboard maken."

Je moet kijken naar meerdere aspecten:

```
Organisatiestructuur
      +
Processtructuur
      +
Informatievoorziening
      ↓
Samenhangend advies
```

Een dashboard kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van de oplossing, maar misschien moet er ook iets veranderen aan:

- verantwoordelijkheden;
- processtappen;
- gegevensregistratie;
- informatievoorziening;
- governance;
- of werkwijze.

Dat maakt je advies veel sterker.

B2. Advies over nieuwe ICT-opties

Advising on new ICT options, including package selection and advice.

Hier kun je juist je interesse in open source goed gebruiken.

Je kunt bijvoorbeeld verschillende opties onderzoeken:

```
Optie A
Power BI + bestaande infrastructuur
```

```
Optie B
PostgreSQL + dbt + Apache Superset
```

```
Optie C
Andere BI/data-oplossing
```

Maar het gaat er niet om dat je vooraf besluit dat open source "beter" is.

Je moet juist **criteria opstellen en vergelijken**.

Bijvoorbeeld:

Criterium	Optie A	Optie B	Optie C
Kosten	...	...	...
Beheer	...	...	...
Functionaliteit	...	...	...
Integratie	...	...	...
Security	...	...	...
Schaalbaarheid	...	...	...
Gebruiksgemak	...	...	...

Daaruit volgt dan je advies.

3. Design

Hier wordt het interessant voor jouw technische richting.

C1. Coherente organisatieprocessen ontwerpen

Designing coherent organizational processes: functional organizational structure, process management, and information provision, taking into account security and privacy legislation.

Dit is een behoorlijk brede leeruitkomst.

Je moet dus niet alleen een database ontwerpen.

Je moet kunnen laten zien:



ICT



Security & Privacy

Je technische architectuur moet dus aansluiten op de organisatorische processen.

Bijvoorbeeld:

[Operationeel proces]



Dataregistratie



[Data-ingestie]



PostgreSQL



dbt



[Analyse / BI]



[Managementinformatie]

Maar daarbij moet je ook kunnen uitleggen:

- wie verantwoordelijk is;
- wie welke informatie mag zien;
- welke gegevens gevoelig zijn;
- waar persoonsgegevens voorkomen;
- welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn;
- hoe informatie door de organisatie stroomt.

Dat geeft je een veel sterker Design-bewijs.

C2. Interfaces / mappings ontwerpen

Designing interfaces for an application in the application landscape (mappings).

Dit sluit **heel goed** aan op jouw data-engineeringinteresse.

Hier kun je bijvoorbeeld een mapping maken van:

Bron A



Bronmodel



Transformatie



En vervolgens concreet documenteren:

Bronveld	Doelveld	Transformatie	Validatie
customer_id	customer_key	mapping	uniek
created_at	created_date	datatype/transformatie	geldig
status	customer_status	waarde-mapping	toegestaan

Dit is precies het soort bewijs waarmee je kunt aantonen dat je niet alleen "een database hebt gemaakt", maar daadwerkelijk een **informatievoorziening hebt ontworpen**.

4. Realisatie

Hier moeten we ervoor zorgen dat je technische werk ook daadwerkelijk als Organizational Processes-bewijs kan functioneren.

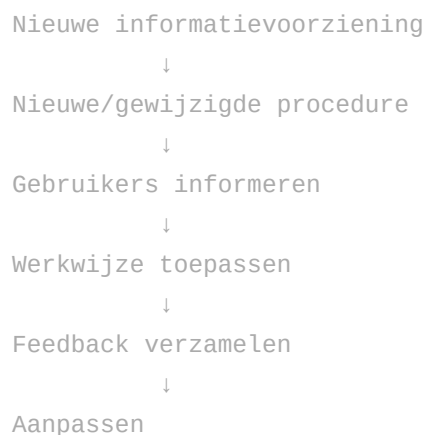
D1. Procedures introduceren en accepteren

Realizing the introduction and acceptance of procedures in conjunction with new or modified information provision and governance.

Dit is een onderdeel dat gemakkelijk vergeten wordt.

Een technisch werkend systeem is niet automatisch voldoende.

Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen:



↓
Acceptatie

Dus als jij bijvoorbeeld een nieuwe dataflow/dashboardoplossing bouwt, kun je ook documenteren:

- hoe gebruikers deze gebruiken;
- welke procedure verandert;
- wie verantwoordelijk is;
- welke afspraken gelden;
- hoe data wordt beheerd;
- welke feedback gebruikers geven;
- welke aanpassingen je daarna doet.

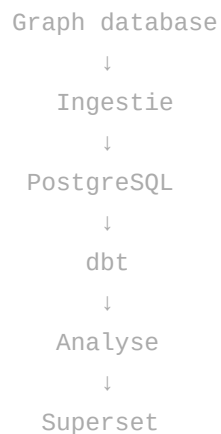
D2. Proof of Concept genereren en valideren

Generating and validating a proof of concept of an application.

Dit is voor jouw plan waarschijnlijk een **heel belangrijke evidence-lijn**.

Jouw open-source analytics-keten kan namelijk uitstekend als PoC worden opgezet.

Bijvoorbeeld:



Maar de PoC moet twee dingen aantonen:

Genereren

Je bouwt daadwerkelijk een werkende technische oplossing.

Valideren

Je laat vervolgens zien dat deze oplossing voldoet aan de requirements.

Bijvoorbeeld:

Requirement	PoC-bewijs	Validatie
Data automatisch beschikbaar	Pipeline	Test uitgevoerd
Data betrouwbaar	dbt tests	Testresultaten
KPI's beschikbaar	Superset	Stakeholderfeedback
Gegevens correct gemapt	Mapping	Datacontrole
Gebruiker begrijpt dashboard	Dashboard	Gebruikerstest

Dit is veel sterker dan alleen een screenshot van Superset.

D3. Standard application opzetten

Setting up a standard application.

Dit kan bijvoorbeeld je gekozen BI-tool zijn.

Als je Apache Superset gebruikt, kun je aantonen:

- installatie/configuratie;
- connectie met PostgreSQL;
- datasets;
- metrics;
- dashboards;
- gebruikers/rollen indien relevant;
- configuratie;
- documentatie.

Daarmee heb je concreet Realization-bewijs.

5. Management & Control

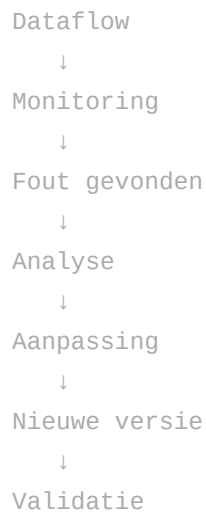
Hier zit een deel dat we in het eerdere studieplan nog onvoldoende expliciet hadden.

E1. Functionele managementprocessen

Setting up, maintaining, and updating (functional) management processes.

Je moet laten zien dat je oplossing niet stopt nadat hij werkt.

Bijvoorbeeld:



Je kunt hiervoor bijvoorbeeld documenteren:

- wie verantwoordelijk is voor data;
- hoe fouten worden gemeld;
- hoe wijzigingen worden uitgevoerd;
- hoe updates worden getest;
- hoe documentatie wordt bijgehouden;
- hoe de oplossing onderhouden wordt.

E2. Processen meten en monitoren met data

Measuring and monitoring organizational processes using data.

Dit is **precies waar jouw Data/Bi-richting samenkomt met Organizational Processes**.

Je moet dus niet alleen data gebruiken om een dashboard te maken.

Je moet aantonen dat je met data een **organisatieproces meet en monitort**.

Bijvoorbeeld:





Mogelijke KPI's:

- doorlooptijd;
- aantal fouten;
- aantal uitzonderingen;
- verwerkingstijd;
- volume;
- SLA;
- wachttijd;
- kwaliteit;
- capaciteit.

Het precieze voorbeeld hangt natuurlijk af van jullie project.

E3. Veranderbehoefte identificeren

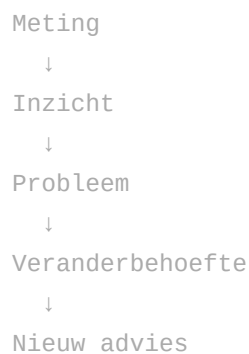
Identifying the change need of multiple operational and tactical organizational processes.

Dit betekent dat je uiteindelijk opnieuw naar de processen kijkt.

Bijvoorbeeld:

De data laat zien dat proces X structureel vertraging veroorzaakt doordat stap Y handmatig wordt uitgevoerd.

Daaruit volgt:



Daarmee maak je de cirkel rond.

6. Wat betekent dit voor jouw studieplan?

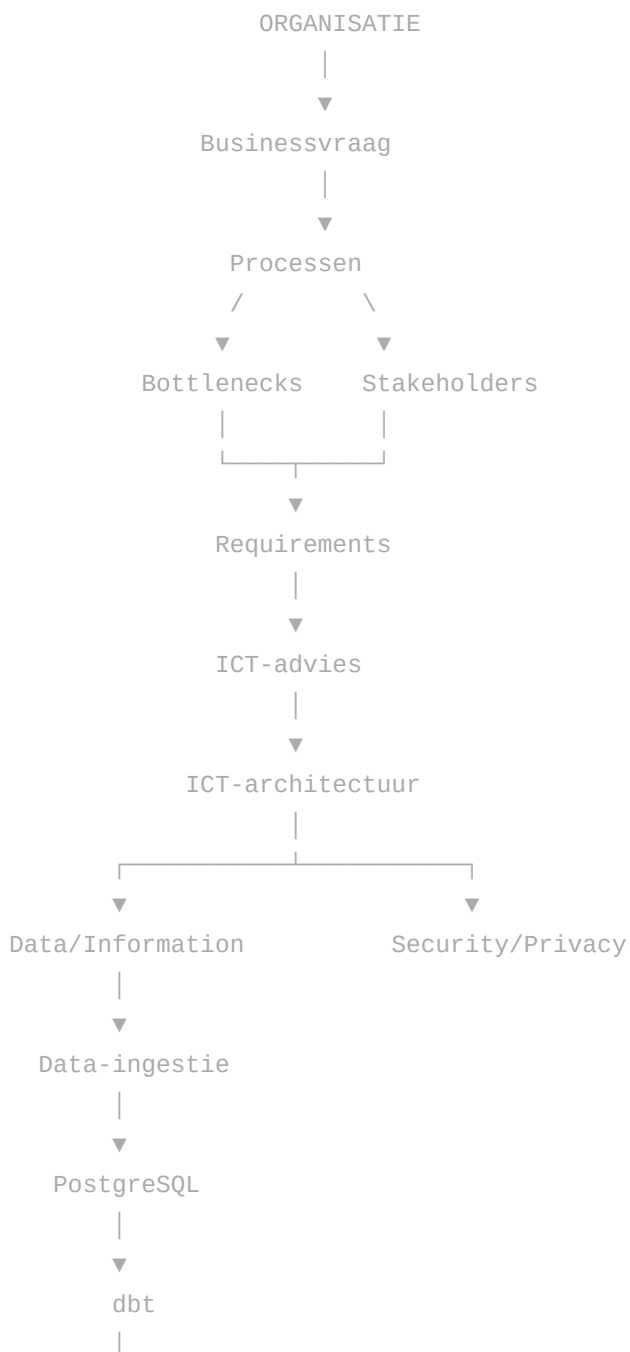
Ik denk dat we hier een **belangrijke aanpassing** moeten maken aan het studieplan dat we net hebben geschreven.

Je technische leerdoelen zijn op zichzelf goed, maar we moeten voorkomen dat het portfolio uiteindelijk vooral dit laat zien:

"Kijk, ik heb PostgreSQL, dbt en Superset geleerd."

Dat bewijst namelijk niet automatisch Organizational Processes.

We moeten het juist zo ontwerpen:





Dit is volgens mij de kern van jouw semester.

Je technische stack is dan niet het doel. Het is het **middel waarmee je Organizational Processes kunt aantonen** én tegelijkertijd je ontwikkeling richting Analytics Engineering realiseert.

7. Ik zou daarom je eindportfolio ongeveer zo opbouwen

Fase	Wat toon je aan?	Mogelijk bewijs
Analyse	Meerdere processen, data, ICT en bottlenecks	Procesanalyse, data-analyse, stakeholderanalyse
Analyse	Oorzaak-gevolg	Causaliteit/bottleneckanalyse
Analyse	ICT-requirements	Requirements + onderbouwing
Advies	Oplossingen voor processen/informatievoorziening	Adviesrapport
Advies	ICT-keuze	Technologie-/pakketvergelijking
Design	Organisatie/process/informatie	Procesontwerp + informatiearchitectuur
Design	ICT-landschap	Architectuurdiagram
Design	Interfaces	Mappings + datamodellen

Fase	Wat toon je aan?	Mogelijk bewijs
Design	Security/privacy	Privacy/securitymaatregelen
Realisatie	Nieuwe informatievoorziening	Werkende PoC
Realisatie	Validatie	Testresultaten + stakeholderfeedback
Realisatie	Standard application	Superset/PostgreSQL/dbt inrichting
Management & Control	Beheer	Beheer-/governanceproces
Management & Control	Procesmonitoring	KPI's + dashboard
Management & Control	Veranderbehoefte	Analyse van meetresultaten + vervolgadvis

En daarnaast loopt er één rode draad doorheen:

Git + weekkaarten + feedback + reflecties

Die laten zien **hoe jij tot het resultaat bent gekomen en hoe je jezelf hebt ontwikkeld.**

Het belangrijkste punt

Ik zou nu **nog niet je studieplan aanpassen.**

Eerst moeten we bepalen **welke concrete organisatie/processen/context jij voor dit semester hebt.** Want zonder die context kunnen we nog niet bepalen welke processen je gaat analyseren, welke stakeholders erbij horen, welke data beschikbaar is en welke PoC logisch is.

Mijn volgende vraag zou daarom zijn:

35. Wat is de organisatie/context van jullie semester-3 project, en wat weet je op dit moment al over de opdrachtgever, het probleem en de beschikbare data/systemen?

Je mag weer gewoon kort antwoorden; daarna kunnen we deze leeruitkomsten één voor één vertalen naar **concrete producten die jij aan het einde kunt inleveren als bewijs.**



concept_leverovereenk...

PDF

dit is de concept opdracht die we van de docent hebben
gekregen

Ja, dit maakt de opdracht een stuk concreter. Jullie zijn dus **niet alleen een advies-/ontwerpopdracht aan het doen**, maar moeten daadwerkelijk een werkend prototype/PoC realiseren waarin een **prijmodel** gebouwd en gevalideerd wordt. De datasets zijn synthetisch en er is geen bestaande ICT-omgeving; jullie bouwen die omgeving dus zelf. Dat sluit goed aan op de competenties die je moet aantonen.

Op basis hiervan zou ik je studieplan iets anders insteken:

De rode draad van jouw semester

Niet:

“Ik wil PostgreSQL, dbt, Superset, Python etc. leren.”

Maar:

“Ik wil aantonen dat ik zelfstandig een data-gedreven prijsadviesketen kan analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren.”

Daarbinnen gebruik je bijvoorbeeld:

synthetische databronnen → data-ingestie → PostgreSQL → dbt → prijsmodel → analyse → Superset → validatie/monitoring

Het **prijsmodel** is daarmee een **centraal onderdeel**, terwijl de technische stack het middel is om de competenties aan te tonen.

De opdracht vraagt bijvoorbeeld expliciet om een eerste prijsmodel voor de vier contractvormen en om reproduceerbare berekeningen, modeldocumentatie en validatie. Ook moet iedere prijsrun traceerbaar zijn naar bronversies, datum, scenario en aannames.

Voor jouw persoonlijke leerdoelen

Ik zou je focus ongeveer zo houden:

Onderdeel	Jouw focus
Data engineering / Analytics Engineering	50%
Programming	25%
Data-analyse & statistiek	15%
Business / communicatie	10%

Maar het prijsmodel wordt een **functionele kapstok** voor die onderdelen.

Bijvoorbeeld:

- **Analyse:** Welke factoren bepalen een passende energieprijs?
- **Advies:** Welke gegevens en aanpak zijn nodig om prijsadvies te ondersteunen?
- **Design:** Hoe ontwerpen we de data- en prijsadviesketen?
- **Realization:** Bouw ik de transformaties, database en het prijsmodel daadwerkelijk?

- **Manage & Control:** Hoe controleren we dat het model en de data betrouwbaar blijven?

Dat past ook goed bij de opdracht, waarin naast het prijsmodel onder andere data quality, dashboards, documentatie, beveiliging en monitoring worden gevraagd.

Belangrijk voor je studieplan

Omdat jullie **als team** werken, hoeven jouw leerdoelen niet te betekenen dat jij persoonlijk alle vijf dashboards, het volledige prijsmodel en iedere pipeline bouwt.

Voor jouw portfolio moet vooral zichtbaar zijn:

Wat heb ik onderzocht, ontworpen, gebouwd, gevalideerd en geleerd?

Dus als iemand anders bijvoorbeeld het portfolio-dashboard bouwt, kan dat prima onderdeel van het groepsproduct zijn. Jij kunt je persoonlijke bewijs veel sterker leggen op bijvoorbeeld:

graph/source → PostgreSQL → dbt → prijsmodel → analyse → Superset

en vervolgens aantonen hoe jouw werk bijdraagt aan het gezamenlijke eindproduct.

De opdracht ondersteunt die verdeling ook: er wordt een gezamenlijke data-/consultancyopdracht beschreven met meerdere deliverables en rollen, terwijl de studenten uiteindelijk hun eigen competenties moeten aantonen.

Dan zou ik één ding nog willen vastleggen

35a. Hoe is het prijsmodel ongeveer bedoeld?

Hebben jullie van de docent al een idee gekregen **wat het model moet berekenen?**

Bijvoorbeeld:

1. Een verkoopprijs/kWh voor een contracttype.
2. Een prijsadvies gebaseerd op inkoopkosten + productiekosten + risico + marge.
3. Een voorspelling van toekomstige kosten waarna een prijs wordt berekend.
4. Nog helemaal vrij: jullie moeten zelf bepalen hoe het prijsmodel eruitziet.

Je mag gewoon **1, 2, 3 of 4** antwoorden, eventueel met een korte toelichting.



postgresql mag je veranderen naar een opensource database, ik wil alle oplossing er zoveel mogelijk uithouden behalve apache superset ipv bi omdat het open source is. trouwens zelf die mag eruit maar wel een open source dashboard.

jou vragen:

1. staat dat niet in de concept levevernekomst wat wij als consultancy moeten doen?
2. geen idee, dat moeten wij onderzoeken

Show more ▾

Ja. En je antwoorden veranderen mijn beeld van het semester behoorlijk.

1. Wat staat er daadwerkelijk in de concept-leverovereenkomst?

Ja: **de overeenkomst beschrijft vrij duidelijk wat jullie als consultancybureau moeten opleveren**, maar niet alle technische details van *hoe* jullie dat moeten doen.

Voor het prijsmodel staat er onder andere dat jullie een **prijsadviesproces** moeten uitwerken voor:

- 1-jarig contract
- 3-jarig contract
- 5-jarig contract
- flexibel contract

Daarbij worden als mogelijke input onder andere inkooprijzen, productiekosten, operationele kosten, risico, klantportfolio, teruglevering, belastingen/regulering, gewenste marge, prijsrisico en scenario's genoemd.

In de werkplanning staat vervolgens expliciet:

“Price model: first version for four contract forms → reproducible calculations and model documentation.”

En het model moet volgens de overeenkomst onder andere reproduceerbaar en traceerbaar zijn: invoer moet herleidbaar zijn, aannames moeten worden gedocumenteerd

en iedere prijsrun moet informatie bevatten over bronversies, datum, scenario, aannames en output.

Maar: de overeenkomst schrijft niet voor *welk algoritme of welke exacte formule* jullie moeten gebruiken. Dat lijkt dus inderdaad een onderdeel van jullie onderzoeks- en advieswerk.

2 t/m 4. Dan is jullie echte opdracht dus óók: onderzoeken wat een goed prijsmodel is

Dat vind ik eigenlijk belangrijk voor je studieplan.

Jullie krijgen niet simpelweg:

"Hier is formule X, implementeer die."

Jullie moeten eerst uitzoeken:

Welke informatie hebben we? → Welke informatie hebben we nodig? → Hoe komen we tot een prijsadvies? → Hoe bouwen we dat reproduceerbaar? → Hoe valideren we het?

Als iets niet uit de overeenkomst blijkt, moeten jullie dat inderdaad **onderzoeken en/of met de stakeholder bespreken**.

Dat sluit bovendien aan bij de opdracht: de consultant moet ontbrekende data, datakwaliteitsproblemen, modelbeperkingen en onzekerheden signaleren.

En ik pas je technische richting aan

Ik zou **PostgreSQL** niet meer als leerdoel vastzetten.

Hetzelfde geldt voor:

- dbt
- Kafka
- Metabase
- Grafana
- Python
- C/C++
- graph database

Die zijn **technische opties**, geen doelen op zichzelf.

Jouw uitgangspunt wordt:

Ik kies per probleem de meest passende open-source oplossing en kan mijn technische keuze onderbouwen.

Dus bijvoorbeeld:

Data sources

↓

Data ingestion

↓

Open-source database / data platform

↓

Transformation layer

↓

Price model

↓

Data analysis

↓

Open-source dashboarding

↓

Validation & monitoring

Welke database of tooling daar precies tussen staat, bepalen jullie op basis van onderzoek.

En als blijkt dat een bepaalde technologie helemaal niet nodig is, **dan hoeft je hem ook niet kunstmatig in je project te stoppen.**

Dat past veel beter bij jouw doel om richting **Analytics Engineering / technisch georiënteerde BI** te groeien.

Dit verandert ook jouw belangrijkste leeruitkomst

Ik zou jouw eerdere:

"Ik kan een complete open-source analytics chain bouwen: source data → PostgreSQL → dbt → analysis → Superset."

niet meer gebruiken.

Die is te technologie-specifiek.

Ik zou hem veranderen naar iets als:

Ik kan zelfstandig een reproduceerbare, open-source data- en analyseketen ontwerpen en realiseren waarmee data vanuit verschillende bronnen wordt getransformeerd naar betrouwbare informatie voor een concreet businessvraagstuk.

En daarnaast specifiek:

Ik kan een data-gedreven prijsmodel onderzoeken, ontwerpen, realiseren en valideren, waarbij aannames, gebruikte data, berekeningen en beperkingen reproduceerbaar en traceerbaar zijn.

En als derde:

Ik kan onderbouwde technische keuzes maken voor open-source data- en BI-oplossingen en deze keuzes relateren aan de eisen van de organisatie, data, beveiliging, onderhoudbaarheid en het beoogde gebruik.

Dat zijn volgens mij veel sterkere **HBO-i-competentiegerichte leeruitkomsten** dan "ik kan PostgreSQL/dbt/Superset gebruiken".

En dit geeft ons een interessante volgende stap

Voordat we je hele studieplan aanpassen, wil ik eigenlijk eerst de **opdracht ontleden in wat jullie daadwerkelijk moeten onderzoeken en opleveren.**

Want uit de overeenkomst kunnen we al een behoorlijk groot aantal onderzoeksvragen halen:

1. Wat is precies het prijsadviesprobleem?
2. Welke processen spelen hierbij?
3. Welke stakeholders zijn betrokken?
4. Welke data is beschikbaar?
5. Welke data ontbreekt?
6. Hoe betrouwbaar is de data?
7. Hoe moet het prijsmodel werken?
8. Welke aannames zijn nodig?
9. Hoe gaan jullie het model valideren?
10. Welke data-architectuur is nodig?
11. Welke technische oplossingen passen daarbij?

12. Hoe tonen jullie de resultaten?
13. Hoe monitoren jullie data/model/resultaten?
14. Hoe gaan gebruikers ermee werken?
15. Hoe dragen jullie het uiteindelijk over?

Dat is waarschijnlijk de echte basis waarop we jouw studieplan moeten bouwen.

Dus mijn volgende vraag is:

36. Wat hebben jullie daadwerkelijk als synthetische datasets gekregen?

Noem gewoon de datasets/bestandsnamen of onderwerpen die je hebt gekregen. Als je de bestanden hier uploadt, kan ik ze ook samen met de concept-leverovereenkomst analyseren.



uitleg data.pdf
PDF

hierin staat de uitleg welke data we hebben gekregen

Ja, dit geeft ons veel meer houvast. De dataset is **veel uitgebreider dan alleen klant- en verbruiksdata.**

Uit de uitleg blijkt dat de generator onder andere het volgende oplevert:

- **30.000 synthetische huishoudens**, met EAN-code, locatiegegevens en pseudonieme klanttoken.
- Contracten: **FLEX, FIXED_1Y, FIXED_3Y en FIXED_5Y.**
- Dagelijks elektriciteits- en gasverbruik: ongeveer **10,95 miljoen records per soort.**
- PV-productie, zelfverbruik en teruglevering.
- Weer-, marktprijs-, netwerk- en productiedata.
- Inkooptrades en een volledige gasinkoopstroom.
- Energiebalansen en kostprijsinformatie.
- Contractportfolio's.
- **Pricing-runs.**
- **Datakwaliteitsinformatie.**
- Een README, ER-schets in Mermaid en JSON-samples.

Dat is eigenlijk precies het soort dataset waarmee jullie de opdracht **end-to-end** kunnen aanpakken.

Wat ik hieruit voorlopig zou concluderen

Jullie hoeven dus niet eerst zelf allerlei databronnen te verzinnen. De uitdaging zit vooral in:

**begrijpen → onderzoeken → modelleren → combineren → berekenen → valideren
→ presenteren → beheren**

En dat maakt jouw gewenste technische richting heel logisch.

Ik zou bijvoorbeeld niet vooraf zeggen:

"Ik ga PostgreSQL + dbt + Superset gebruiken."

Maar:

"Ik onderzoek welke open-source technologieën geschikt zijn om een reproduceerbare data- en analyseketen voor Fontasya Electric te realiseren."

Daarna kunnen jullie bijvoorbeeld besluiten dat een bepaalde database, transformatietool en dashboardoplossing geschikt zijn. Als een andere open-source oplossing beter blijkt, gebruik je die.

Dat is voor je competentie **Design** zelfs interessanter, omdat je dan kunt aantonen dat je technische keuzes maakt op basis van eisen en argumenten.

En er zit nog een belangrijk punt in de mail

De docent noemt expliciet dat de opdracht **mag groeien of krimpen**: verwachtingen, deliverables en complexiteit kunnen worden aangepast. Ook wordt Richard mogelijk product owner en kan de groep tijdens sprintopleveringen met hem afstemmen.

Dat betekent dat we je studieplan **niet te strak om één technische implementatie heen moeten bouwen**.

Je persoonlijke semesterdoel zou bijvoorbeeld kunnen worden:

Een reproduceerbare open-source data-oplossing ontwerpen en realiseren waarmee Fontasya Electric onderbouwd prijsadvies kan genereren en waarmee de kwaliteit, herleidbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten aantoonbaar worden beheerst.

Daarbinnen kunnen jouw persoonlijke technische accenten liggen.

Volgende vraag — belangrijk voor de scope

In de dataset zit dus ook al `pricing-runs` en **kostprijsinformatie**.

37. Hebben jullie de daadwerkelijke bestanden/ZIP van de dataset ook gekregen?

Als je die hier uploadt, kunnen we namelijk veel concreter bepalen:

- welke tabellen/CSV's er zijn;
- welke relaties tussen de data bestaan;
- welke data bruikbaar is voor het prijsmodel;
- welke data waarschijnlijk overbodig is;
- welke transformaties nodig zijn;
- en vooral: **welk technisch probleem jij persoonlijk als leerdoel kunt pakken.**

Dat zou ik vóór het definitief maken van je studieplan willen doen.



 **New version of GPT available** - Continue chatting to use the old version, or start a [new chat](#) for the latest version.